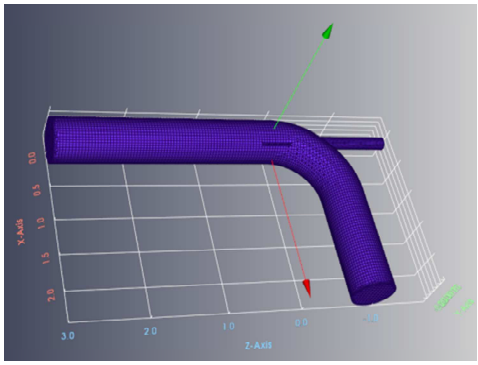
Example 1. Mixing Pipe

◆ 개요

• 문제 정의

- 정상상태 비압축성 유동해석 예제이며, 입구 2개와 출구 1개로 이루어진 원형 파이프 내부 유동의 혼합을 예측한다.

• 해석 형상과 격자



0 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ Case 파일 생성

• 계산 조건

✓ Solver : buoyantSimpleNForm
✓ 난류 모델 : Standard k – ε
✓ 밀도 : 1.225 kg/m^3
✓ 점성계수 : 1.79e-5 kg/ms
✓ 유동 조건 : in-1의 속도 = 5 m/s
in-2의 속도 = 10 m/s
outlet = pressure outlet

• Case 파일 생성

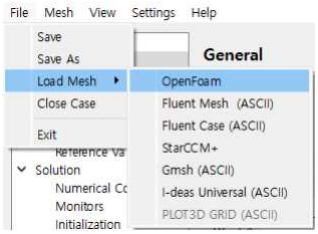
✓ New Case 버튼 클릭
✓ Project Name : mixingPipe
✓ Flow Type : incompressible
✓ Multiphase Model : Off
✓ Species Model : Not Include

1 / 65

Example 1. Mixing Pipe

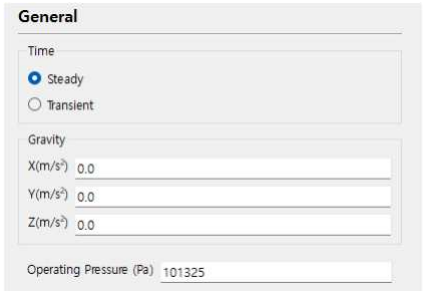
◆ 격자 설정

- 격자 생성
  - ✓ 격자는 주어진 polyMesh 폴더 활용
  - ✓ 상단 탭에서 File – Load Mesh – OpenFOAM 을 순서대로 클릭하고 polyMesh 폴더 선택



❖ 주의 사항 : 여기서 polyMesh 폴더를 선택 KIMMFlow는 OpenFOAM 솔버를 기반으로 한다. 그리고 OpenFOAM의 격자는 항상 polyMESH 폴더로 되어있다.

- 계산 조건 - General
  - ✓ General에서는 Time, Gravity, Operation Pressure등을 설정할 수 있다.
  - ✓ 본 예제에서는 Default로 설정



2 / 65

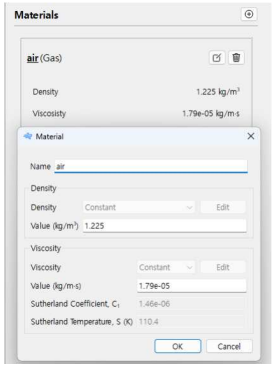
Example 1. Mixing Pipe

◆ 모델과 재료 설정

- Models
  - ✓ Models에서는 turbulence, Energy, Incompressible/Compressible, Multiphase 등을 설정할 수 있다.
  - ✓ 본 예제에서는 Standard k – ε 모델을 사용한다.



- Materials
  - ✓ Materials에서는 작동 유체의 물성치 등을 설정할 수 있다.
  - ✓ 본 예제에서는 공기의 물성치를 그대로 사용한다.



3 / 65

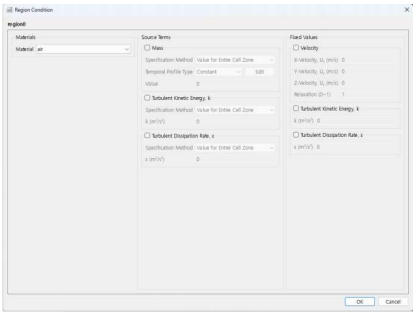
Example 1. Mixing Pipe

◆ Condition 설정

• Cell Zone Conditions

✓ Cell Zone Conditions에서는 Source, MRF, Sliding Mesh 등을 설정할 수 있다.

✓ 본 예제에서는 Default로 설정한다.



• Boundary Conditions

✓ 여러 경계면의 경계값을 설정할 수 있다. 각 경계면을 설정하는 해당 경계면이 하얀색으로 변한다.

✓ 또한 경계면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 경계면 타입을 변경할 수 있다. 각 경계면의 경계조건을 아래와 같이 변경하면 된다.

➢ in-1 & in-2 : Velocity inlet
➢ Out : Pressure Outlet
➢ Wall : wall(Default)

➢ In-1
Velocity Magnitude : 5 (m/s)
Turbulent Intensity : 1 (%)
Turbulent Viscosity Ratio : 10

➢ in-2
Velocity Magnitude : 10 (m/s)
Turbulent Intensity : 1 (%)
Turbulent Viscosity Ratio : 10

➢ out
Total Pressure : 0 (MPa)

➢ wall
Velocity Condition : No Slip

4 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ Condition 설정

• Numerical Conditions 1

✓ Discretization, Relaxation factors, Convergence criteria, Pressure-Velocity coupling 등 항목을 설정할 수 있다.

✓ 본 예제에서는 아래와 같이 설정을 변경한다.

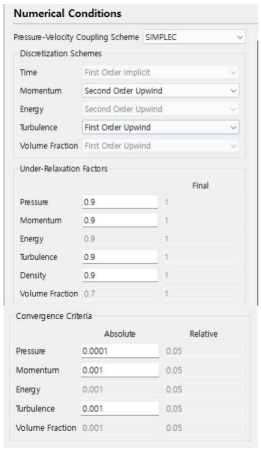
➢ Pressure-Velocity Coupling scheme : SIMPLEC

➢ Discretization Scheme
Momentum : Second Order Upwind
Turbulence : First Order Upwind

➢ Under-Relaxation Factors
Pressure, Momentum, Turbulence, Density : 0.9

➢ Convergence Criteria
Pressure : 0.0001
Momentum : 0.001
Turbulence : 0.001

• Numerical Conditions 2



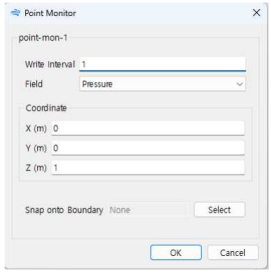
5 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 모니터링 및 초기화 설정

- Monitoring
  - ✓ 본 예제에서는 (0, 0, 1) 위치에서 압력을 모니터링 한다.
  - ✓ Solution – Monitors를 선택한다.
  - ✓ Monitors 창에서 하단에 Add - Points를 클릭
  - ✓ 아래 그림과 같이 설정 변경

  ➢ Point Monitor
  Write Interval : 1
  Field : Pressure
  Coordinate : (0, 0, 1)



- Initialization 1
  - ✓ Initial Condition은 초기값으로 x, y, z의 속도와 압력을 입력할 수 있다.
  - ✓ 난류 모델을 사용할 경우 Velocity Scale, Turbulent Intensity, Viscosity Ratio 값을 입력하면 k와 ε 값이 계산되어 사용된다.

  ➢ Velocity
  X-Velocity : 0 (m/s)
  Y-Velocity : 0 (m/s)
  Z-Velocity : 0 (m/s)

  ➢ Pressure
  0 (MPa)

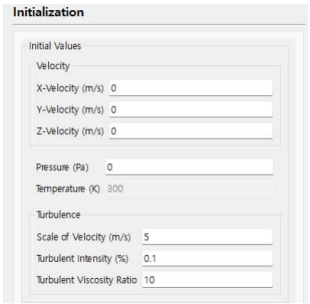
  ➢ Turbulence
  Scale of Velocity : 5 (m/s)
  Turbulent Intensity : 1 (%)
  Turbulent Viscosity Ratio : 10

6 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 모니터링 및 초기화 설정

- Initialization 2



  - ✓ 값을 입력하고 하단에 Initialize 버튼을 클릭한다. 그 후, File - Save 버튼을 클릭하여 case 파일을 저장한다.

- Run
  - ✓ Run Conditions에서는 Number of Iterations, Save Interval, Parallel 등을 설정한다.
  - ✓ 본 예제에서는 모든 값을 Default로 설정한다.
  - ✓ 이후, Run - Start Calculation 버튼을 클릭한다.

7 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 후처리

• 후처리 설정 1

✓ KIMMFlow에서는 paraview를 이용하여 후처리를 진행한다.

✓ 후처리 진행 시, External tools의 paraview 버튼을 클릭하면 된다.



✓ paraview를 초기 실행 시, 필요한 기능에 대한 설명은 다음과 같다.

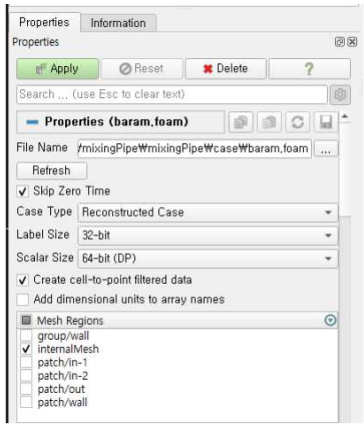
➢ Skip Zero Time : 초기값을 제외한 결과를 보여준다.

➢ Case Type : cpu 개수에 따른 설정이다.
Reconstructed Case : 1core 계산 혹은 Parallel로 계산을 진행했지만 reconstructPar를 진행한 OpenFOAM case
Decomposed Case : Parallel 계산을 진행한 case

➢ Mesh Regions : 보고 싶은 Internal mesh, 경계면 등을 설정할 수 있다.

➢ Cell Arrays : 보고 싶은 물리량을 설정할 수 있다.

• 후처리 설정 2



8 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 후처리

• 경계면 스칼라 분포 1

✓ 벽면에 걸리는 압력 분포를 그려본다.

✓ 초기 설정을 아래와 같이 해준다.

➢ Skip Zero Time : 비활성화

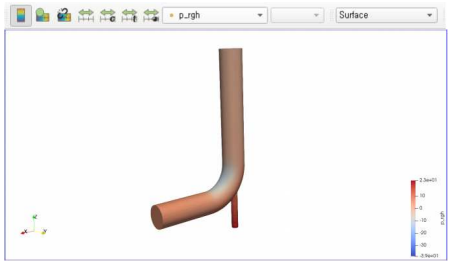
➢ Mesh Regions : internalMesh - 활성화

➢ 나머지 : Default

✓ p_rgh는 상대 압력, p는 절대 압력을 나타낸다.

✓ p_rgh를 선택하면 벽면에 걸리는 압력의 크기를 확인할 수 있다.

• 경계면 스칼라 분포 2

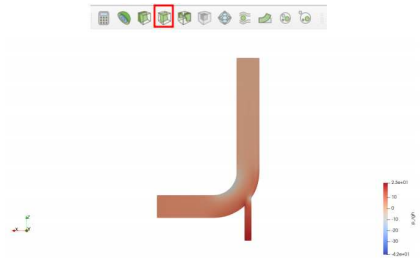


9 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 후처리

- 축단면 스칼라 분포
  - ✓ Pipe 내부의 압력 분포를 확인해본다.
  - ✓ slice 버튼을 클릭한다. 그 후, 방향을 Y-normal로 바꾸고 pipe 내부 압력을 확인한다.



10 / 65